

Dokumentasi Praktikum Pemrograman Mobile

Pertemuan 2



Nama:

Dimas Anugrah Saputra

NIM:

20240801064

UNIVERSITASA ESA UNGGUL

TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

2026

1. Pendahuluan

Dalam pembuatan aplikasi mobile menggunakan Flutter, memahami cara menyusun tampilan, mengatur data dalam bentuk daftar, serta melakukan perpindahan antarhalaman merupakan hal yang penting. Flutter menyediakan berbagai widget seperti Container, Row, Column, Expanded, ListView.builder, Card, dan ListTile yang dapat digunakan untuk membuat tampilan aplikasi secara terstruktur. Selain itu, Navigator digunakan untuk berpindah dari satu halaman ke halaman lainnya sekaligus mengirimkan data yang diperlukan.

2. Tujuan Praktikum

- Memahami cara penggunaan Container, Padding, Row, Column, dan Expanded dalam membuat tampilan aplikasi.
- Menampilkan kumpulan data menggunakan ListView.builder.
- Membuat struktur data sederhana dengan menggunakan class pada Dart.
- Menerapkan perpindahan antarhalaman menggunakan Navigator.push() dan Navigator.pop().

3. Teori Dasar

- **Container:** Berfungsi sebagai wadah untuk mengatur tampilan, seperti ukuran, warna, garis tepi, sudut, jarak dalam, dan jarak luar.
- **Padding:** Digunakan untuk memberikan ruang atau jarak antara isi widget dengan bagian tepinya.
- **Row / Column:** Digunakan untuk mengatur beberapa widget dalam susunan mendatar atau menurun.
- **Expanded:** Membantu widget menggunakan ruang kosong yang tersedia di dalam Row atau Column.
- **ListView.builder:** Digunakan untuk menampilkan data dalam bentuk daftar dengan membuat item sesuai kebutuhan, sehingga lebih cocok untuk data yang banyak.
- **Card + ListTile:** Digunakan untuk membuat tampilan informasi dalam bentuk kartu yang terdiri dari ikon, judul, keterangan, dan ikon tambahan.
- **Navigator:** Digunakan untuk mengatur perpindahan halaman dalam aplikasi. push digunakan untuk membuka halaman baru, sedangkan pop digunakan untuk kembali ke halaman sebelumnya.

4. Langkah Praktikum

Pertama kita buka terminal dan buat project baru untuk praktikum ini

```
flutter create praktikum1  
cd praktikum1  
flutter run
```

5. Implementasi Layout kartu profil

```

import 'package:flutter/material.dart';

void main() => runApp(const MyApp());

class MyApp extends StatelessWidget {
  const MyApp({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return MaterialApp(
      title: 'Praktikum 2',
      theme: ThemeData(
        colorSchemeSeed: Colors.blue,
        useMaterial3: true,
      ),
      home: const ProfilePage(),
    );
  }
}

class ProfilePage extends StatelessWidget {
  const ProfilePage({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(
        title: const Text('Profil'),
      ),
      body: Padding(
        padding: const EdgeInsets.all(16),
        child: Container(
          padding: const EdgeInsets.all(16),
          decoration: BoxDecoration(
            color: Colors.blue.shade50,
            borderRadius: BorderRadius.circular(12),
          ),
          child: Row(
            children: [
              const CircleAvatar(

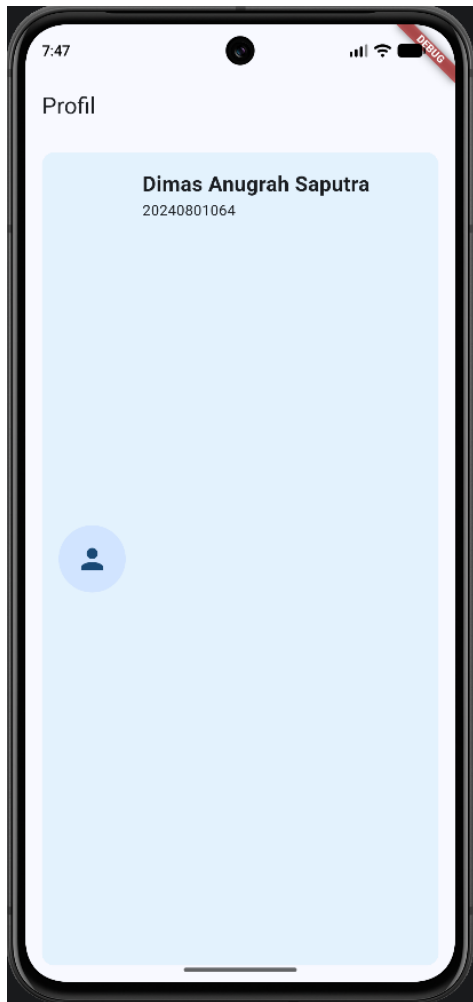
```

```

        radius: 32,
        child: Icon(
          Icons.person,
          size: 32,
        ),
      ),
      const SizedBox(width: 16),
      Expanded(
        child: Column(
          crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
          children: const [
            Text(
              'Dimas Anugrah Saputra',
              style: TextStyle(
                fontSize: 20,
                fontWeight: FontWeight.bold,
              ),
            ),
            Text('20240801064'),
          ],
        ),
      ),
    ],
  ),
);
}
}

```

Secara singkat, program dimulai dari main() yang menjalankan MyApp. Selanjutnya, MyApp menampilkan ProfilePage melalui MaterialApp. Pada ProfilePage terdapat Scaffold dengan AppBar bertuliskan **"Profil"**. Bagian body menggunakan Padding dan Container berwarna biru muda dengan sudut melengkung. Di dalam Container terdapat Row yang menampilkan ikon profil, kemudian nama **"Dimas Anugrah Saputra"** dan NIM **"20240801064"** yang tersusun secara vertikal dan rata kiri.



6. Implementasi model data dan listview
- ```
import 'package:flutter/material.dart';
```

```
void main() => runApp(const MyApp());
```

```
class Makanan {
 final String nama;
 final int harga;

 const Makanan(this.nama, this.harga);
}
```

```
const daftarMenu = [
 Makanan('Nasi Goreng', 15000),
 Makanan('Mie Ayam', 12000),
 Makanan('Es Teh', 4000),
```

```
Makanan('Ayam Bakar', 20000),
];
```

```
class MyApp extends StatelessWidget {
 const MyApp({super.key});
```

```
 @override
 Widget build(BuildContext context) {
 return MaterialApp(
 title: 'Praktikum 2',
 theme: ThemeData(
 colorSchemeSeed: Colors.blue,
 useMaterial3: true,
),
 home: const MenuPage(),
);
 }
}
```

```
class MenuPage extends StatelessWidget {
 const MenuPage({super.key});
```

```
 @override
 Widget build(BuildContext context) {
 return Scaffold(
 appBar: AppBar(
 title: const Text('Daftar Menu'),
),
 body: ListView.builder(
 itemCount: daftarMenu.length,
 itemBuilder: (context, index) {
 final item = daftarMenu[index];

 return Card(
 margin: const EdgeInsets.symmetric(
 horizontal: 12,
 vertical: 6,
),
 child: ListTile(
 leading: const Icon(Icons.restaurant),
```

```

 title: Text(item.nama),
 subtitle: Text('Rp ${item.harga}'),
 trailing: const Icon(Icons.chevron_right),
 onTap: () {
 Navigator.push(
 context,
 MaterialPageRoute(
 builder: (_) => DetailPage(
 makanan: item,
),
),
);
 },
),
);
 },
),
);
},
),
);
}
}

```

Secara singkat, aplikasi ini digunakan untuk menampilkan beberapa pilihan makanan beserta harganya. Program dimulai dari `main()` yang menjalankan `MyApp`, kemudian membuka halaman `MenuPage`. Data makanan disimpan dalam `daftarMenu` yang berisi nama dan harga. Pada `MenuPage`, setiap data ditampilkan menggunakan `ListView.builder` dalam bentuk `Card` dan `ListTile`, sehingga pengguna dapat melihat daftar menu dengan ikon, nama, harga, serta tanda panah. Karena data yang ditampilkan tidak mengalami perubahan, `MenuPage` menggunakan `StatelessWidget`.

## 7. Implementasi Navigasi ke halaman Detail

```
import 'package:flutter/material.dart';
```

```
void main() => runApp(const MyApp());
```

```

class Makanan {
 final String nama;
 final int harga;

 const Makanan(this.nama, this.harga);
}

```

```
const daftarMenu = [
 Makanan('Nasi Goreng', 15000),
 Makanan('Mie Ayam', 12000),
 Makanan('Es Teh', 4000),
 Makanan('Ayam Bakar', 20000),
];
```

```
class MyApp extends StatelessWidget {
 const MyApp({super.key});
```

```
 @override
 Widget build(BuildContext context) {
 return MaterialApp(
 title: 'Praktikum 2',
 theme: ThemeData(
 colorSchemeSeed: Colors.blue,
 useMaterial3: true,
),
 home: const MenuPage(),
);
 }
}
```

```
class MenuPage extends StatelessWidget {
 const MenuPage({super.key});
```

```
 @override
 Widget build(BuildContext context) {
 return Scaffold(
 appBar: AppBar(
 title: const Text('Daftar Menu'),
),
 body: ListView.builder(
 itemCount: daftarMenu.length,
 itemBuilder: (context, index) {
 final item = daftarMenu[index];

 return Card(
 margin: const EdgeInsets.symmetric(
 horizontal: 12,
```

```

 vertical: 6,
),
 child: ListTile(
 leading: const Icon(Icons.restaurant),
 title: Text(item.nama),
 subtitle: Text('Rp $ {item.harga}'),
 trailing: const Icon(Icons.chevron_right),
 onTap: () {
 Navigator.push(
 context,
 MaterialPageRoute(
 builder: (_) => DetailPage(
 makanan: item,
),
),
);
 },
),
);
 },
),
);
},
),
);
}
}
}

```

```

class DetailPage extends StatelessWidget {
 final Makanan makanan;

 const DetailPage({
 super.key,
 required this.makanan,
 });

```

```

 @override
 Widget build(BuildContext context) {
 return Scaffold(
 appBar: AppBar(
 title: Text(makanan.nama),
),
 body: Center(

```

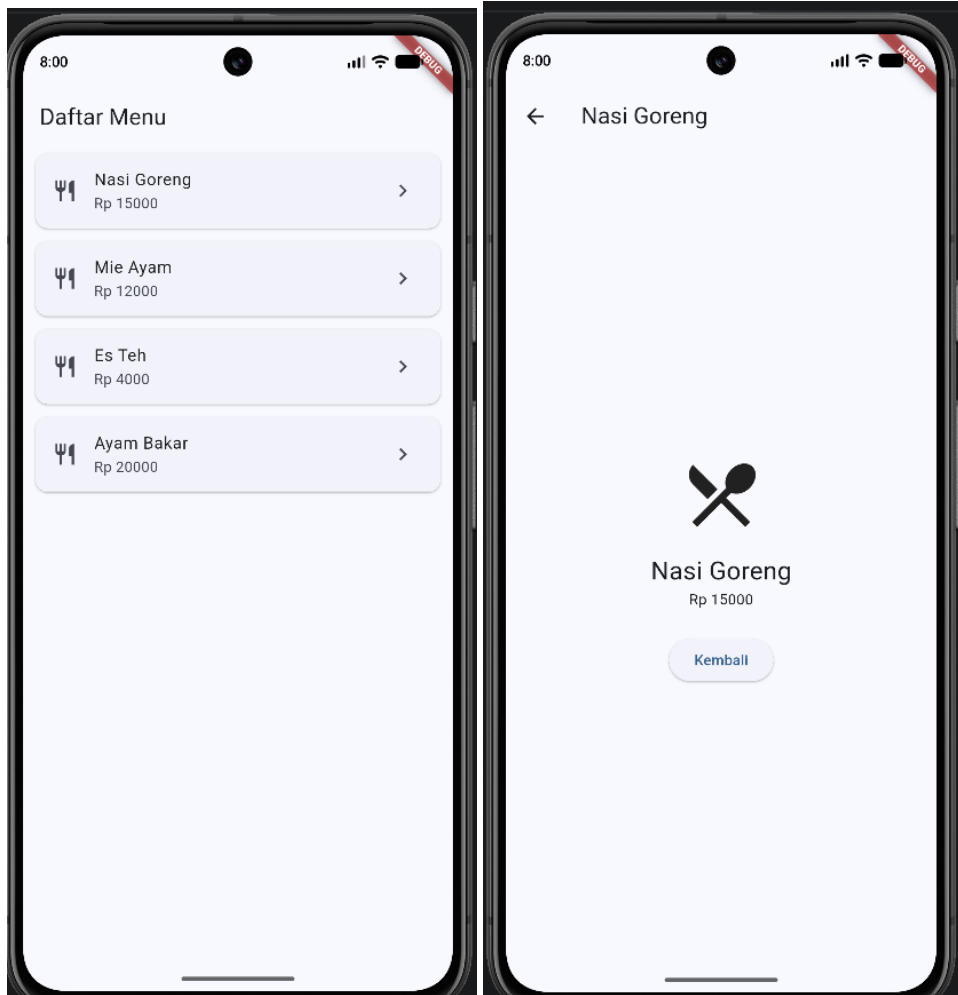
```

child: Column(
 mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
 children: [
 const Icon(
 Icons.restaurant_menu,
 size: 80,
),
 const SizedBox(height: 16),
 Text(
 makanan.nama,
 style: const TextStyle(
 fontSize: 24,
),
),
 Text('Rp ${makanan.harga}'),
 const SizedBox(height: 24),
 ElevatedButton(
 onPressed: () => Navigator.pop(context),
 child: const Text('Kembali'),
),
],
),
);
}
}

```

Kode ini membuat aplikasi daftar menu yang bisa diklik untuk melihat detail. `main()` menjalankan `MyApp`, yang menampilkan `MenuPage` berisi daftar menu dari `daftarMenu`. Setiap menu ditampilkan dalam `Card` dan `ListTile`; jika diklik, aplikasi berpindah ke `DetailPage` sambil membawa data `Makanan` yang dipilih. Di `DetailPage`, layar menampilkan ikon, nama, harga, dan tombol `Kembali` yang berfungsi untuk kembali ke daftar menu. Karena semua data tetap, kedua halaman ini memakai `StatelessWidget`.

Hasil akhir:



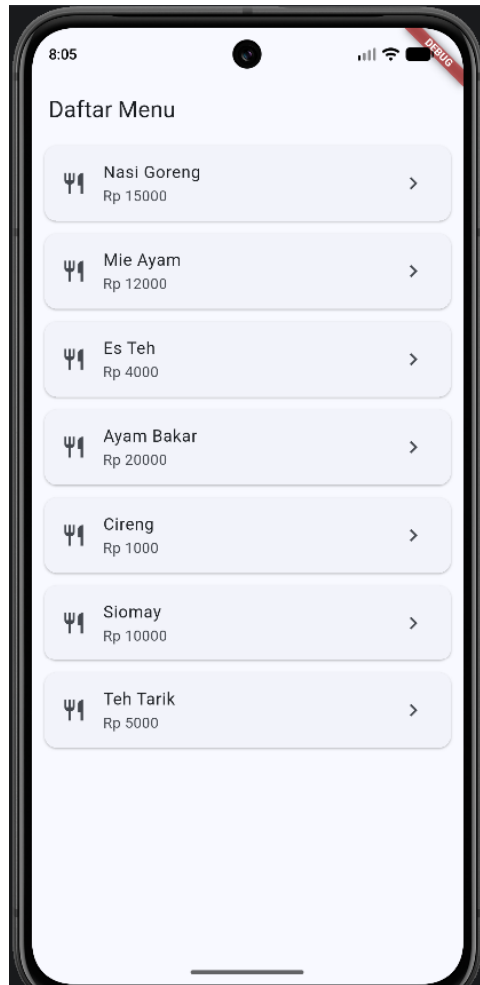
## 8. Latihan Mandiri

- Tambahkan 3 menu baru ke daftarMenu dan pastikan daftar tetap dapat di-scroll  

```
const daftarMenu = [
 Makanan('Nasi Goreng', 15000),
 Makanan('Mie Ayam', 12000),
 Makanan('Es Teh', 4000),
 Makanan('Ayam Bakar', 20000),
 Makanan('Cireng', 1000),
 Makanan('Siomay', 10000),
 Makanan('Teh Tarik', 5000),
];
```

Pada bagian ini, saya menambahkan jumlah menu makanan dari sebelumnya **4 menu menjadi 7 menu**. Selain penambahan data tersebut, kode lainnya tetap sama seperti kode sebelumnya.

Hasil nya:



- Tambahkan properti deskripsi pada class Makanan dan tampilkan di DetailPage. Sekarang alurnya jadi lebih lengkap. Data Makanan tidak hanya menyimpan nama dan harga, tapi juga deskripsi. Saat aplikasi dijalankan, main() memanggil MyApp yang menampilkan MenuPage berisi daftarMenu (7 item, masing-masing dengan nama, harga, dan deskripsi). Ketika salah satu menu ditekan, Navigator.push membuka DetailPage sambil membawa seluruh objek Makanan yang dipilih. Di DetailPage, data tersebut ditampilkan lengkap: ikon, nama, harga, **dan deskripsi** di bawahnya.

```
import 'package:flutter/material.dart';
```

```
void main() => runApp(const MyApp());
```

```
class Makanan {
 final String nama;
 final int harga;
 final String deskripsi;
```

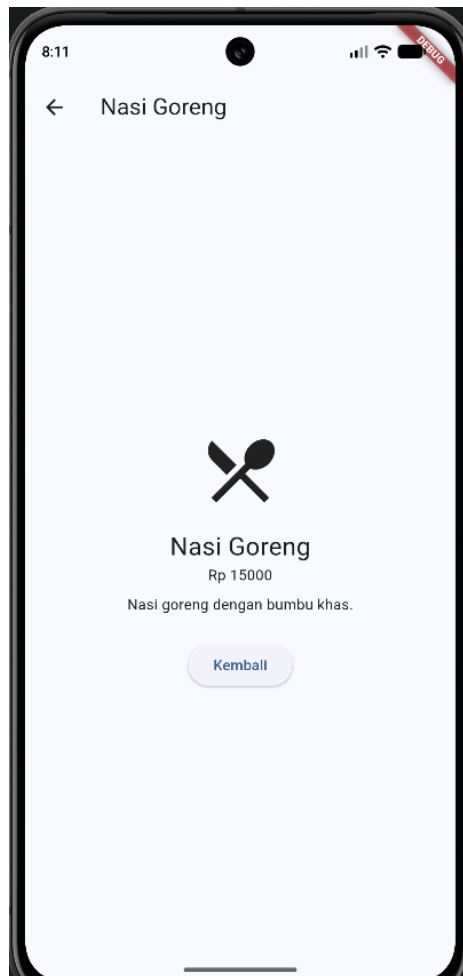
```

const Makanan(
 this.nama,
 this.harga,
 this.deskripsi,
);

const daftarMenu = [
 Makanan(
 'Nasi Goreng',
 15000,
 'Nasi goreng dengan bumbu khas.',
),

```

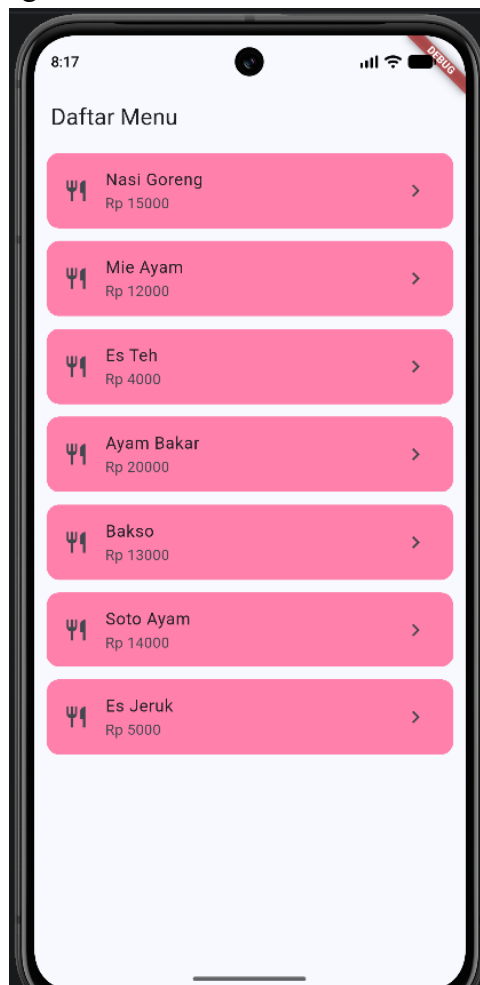
Hasilnya:



- Ganti Card dengan Container yang memiliki warna latar dan sudut membulat.

```
return Container(
 margin: const EdgeInsets.symmetric(
 horizontal: 12,
 vertical: 6,
),
 decoration: BoxDecoration(
 color: Colors.pinkAccent.shade100,
 borderRadius: BorderRadius.circular(12),
),
 BoxDecoration
```

Disini saya menambahkan container dengan latar warna pink shade 100 dan borderRadius circular agar sudut membulat. Hasil akhir:



- Tampilkan harga dengan format ribuan (misalnya 15.000).

```
import 'package:flutter/material.dart';

void main() => runApp(const MyApp());

String formatHarga(int harga) {
 String angka = harga.toString();
 String hasil = '';

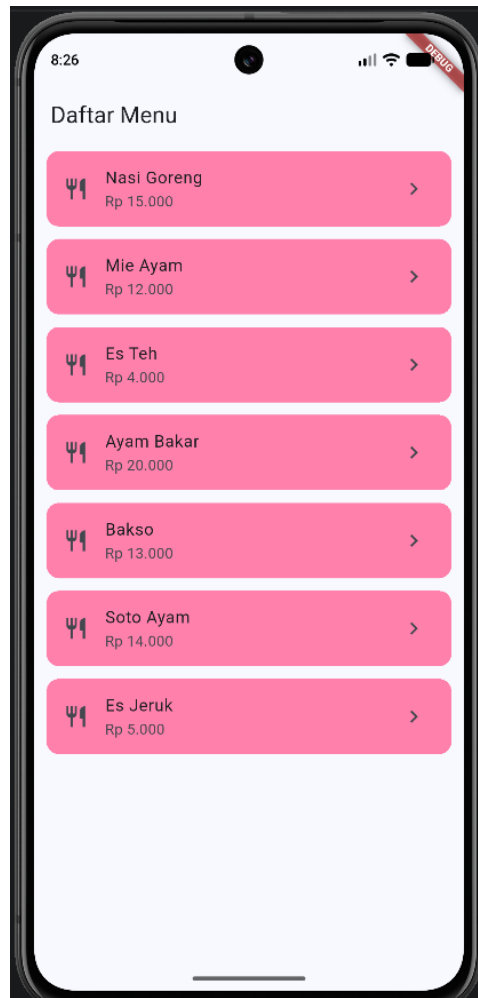
 int hitung = 0;

 for (int i = angka.length - 1; i >= 0; i--) {
 hasil = angka[i] + hasil;
 hitung++;

 if (hitung == 3 && i != 0) {
 hasil = '.$hasil';
 hitung = 0;
 }
 }

 return hasil;
}
```

Prosesnya dimulai dengan mengubah angka menjadi teks menggunakan `angka.toString()`, kemudian disiapkan variabel `hasil` sebagai tempat menyimpan angka yang sudah diformat dan `hitung` sebagai penghitung yang dimulai dari nol. Setelah itu, setiap digit dibaca dari belakang ke depan menggunakan perulangan `for`. Digit yang dibaca akan ditambahkan ke bagian depan `hasil`, lalu `hitung` bertambah satu. Setiap kali `hitung` mencapai kelipatan tiga, program akan menyisipkan tanda titik (.) di depan `hasil`, tetapi hanya jika digit yang sedang diproses bukan digit paling awal (`i != 0`) agar tidak muncul titik di bagian depan angka. Contohnya, angka 15000 dibaca dari belakang menjadi 0, 0, 0, 5, 1. Setelah tiga digit pertama terkumpul, titik ditambahkan sehingga menjadi 000, kemudian dilanjutkan dengan digit berikutnya sampai menghasilkan 15.000. Hasil akhir:



9. Tugas aplikasi daftar kontak dengan ketentuan:

Minimal 6 kontak (nama, nomor telepon, email) yang disimpan dalam list berisi objek class.

- Halaman utama menampilkan daftar kontak dengan ListView.builder dan ListTile (avatar berisi huruf pertama nama).
- Mengetuk kontak membuka halaman detail yang menampilkan seluruh data kontak dan tombol kembali.

10. Implementasi tugas

```
import 'package:flutter/material.dart';

void main() => runApp(const MyApp());
```

```

class Kontak {
 final String nama;
 final String telepon;
 final String email;

 const Kontak(
 this.nama,
 this.telepon,
 this.email,
);
}

```

```

const daftarKontak = [
 Kontak(
 'Nolan',
 '081234567890',
 'Nolan@gmail.com',
),
 Kontak(
 'Lukas',
 '081234567891',
 'Lukas@gmail.com',
),
 Kontak(
 'Ling',
 '081234567892',
 'Ling@gmail.com',
),
 Kontak(
 'Atlas',
 '081234567893',
 'Atlas@gmail.com',
),
 Kontak(
 'Suyou',
 '081234567894',
 'Suyou@gmail.com',
),
 Kontak(
 'Zilong',
 '081234567895',
 'Zilong@gmail.com',
),
]

```

Data kontak disimpan di daftarKontak, berisi enam objek Kontak yang masing-masing memiliki nama, telepon, dan email.

```

return ListTile(

```

```

leading: CircleAvatar(
 child: Text(kontak.nama[0]),
),
title: Text(kontak.nama),
subtitle: Text(kontak.telepon),
trailing: const Icon(Icons.chevron_right),

```

Di KontakPage, ListView.builder menampilkan setiap kontak dalam bentuk ListTile. Bagian kiri (leading) memakai CircleAvatar berisi huruf pertama nama, judulnya nama, subjudulnya telepon, dan di kanan ada ikon panah.

```

onTap: () {
 Navigator.push(
 context,
 MaterialPageRoute(
 builder: (_) => DetailKontakPage(
 kontak: kontak,
),
),
);
},
);

```

Ketika salah satu kontak ditekan, onTap menjalankan Navigator.push untuk membuka DetailKontakPage sambil membawa objek Kontak yang dipilih.

```

CircleAvatar(
 radius: 40,
 child: Text(
 kontak.nama[0],
 style: const TextStyle(
 fontSize: 24,
),
),
),
const SizedBox(height: 16),
Text(
 kontak.nama,
 style: const TextStyle(
 fontSize: 24,
),
),
const SizedBox(height: 8),
Text(kontak.telepon),
const SizedBox(height: 8),
Text(kontak.email),
const SizedBox(height: 24),
ElevatedButton(
 onPressed: () => Navigator.pop(context),

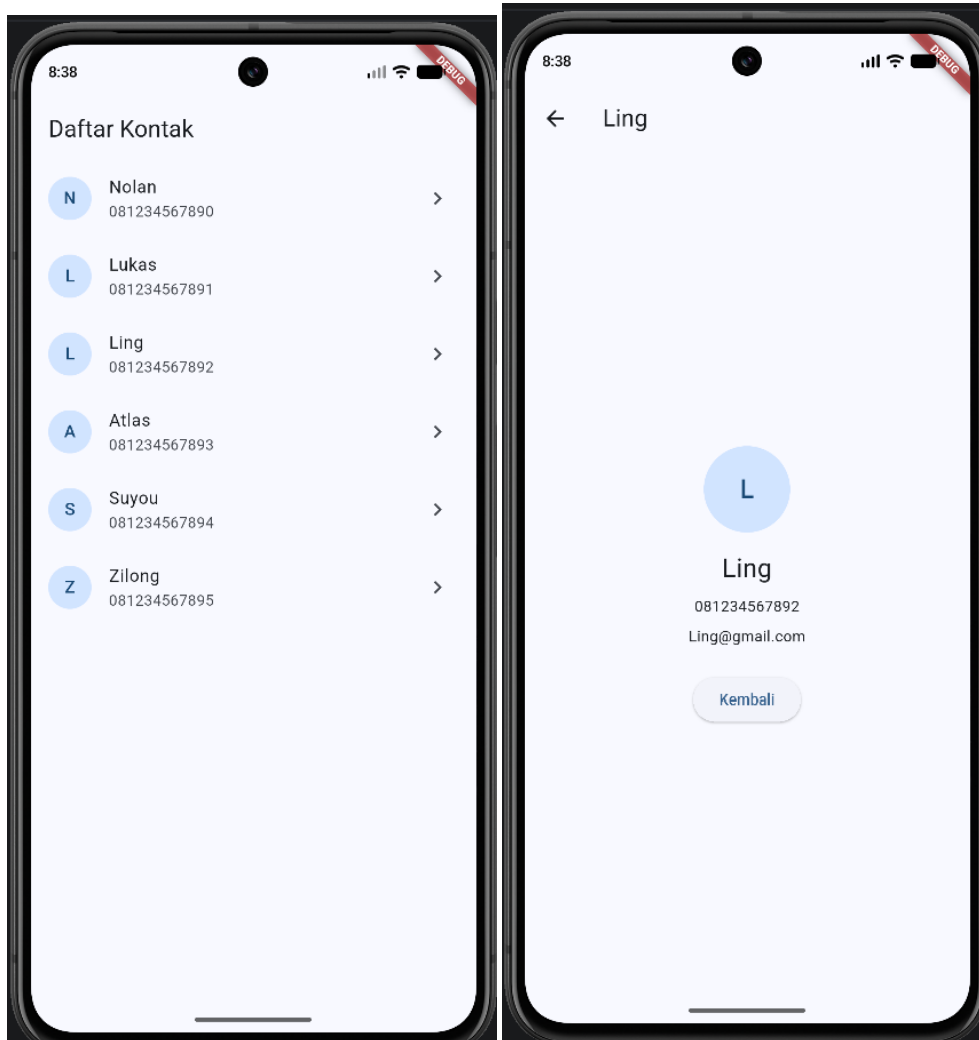
```

```

 child: const Text('Kembali'),
),
],
),
),
);
}

```

Pada halaman `DetailKontakPage`, informasi kontak ditampilkan secara lengkap. Bagian atas berisi avatar dengan huruf awal nama, kemudian diikuti nama, nomor telepon, dan email kontak. Hasil akhirnya sebagai berikut:



## 11. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Flutter memiliki berbagai widget yang dapat digunakan untuk membuat tampilan aplikasi dengan lebih terstruktur. Pada praktikum ini, class `Makanan` digunakan untuk menyimpan data berupa nama dan harga makanan. Data tersebut kemudian ditampilkan dalam bentuk daftar menggunakan `ListView.builder`, `Card`, dan `ListTile`. Selain itu, `Navigator.push()`

digunakan untuk berpindah dari halaman daftar menu menuju halaman detail sesuai makanan yang dipilih. Sedangkan `Navigator.pop()` digunakan untuk kembali ke halaman sebelumnya.

## 12. Pertanyaan Refleksi

- Apa perbedaan `ListView` biasa dengan `ListView.builder`?  
: `ListView` biasa akan langsung membuat semua item ketika halaman pertama kali dibuka, sehingga lebih cocok digunakan untuk daftar yang jumlahnya sedikit dan tidak terlalu banyak. Sementara itu, `ListView.builder` membuat item secara bertahap sesuai kebutuhan. Item yang terlihat akan dibuat terlebih dahulu, sedangkan item lainnya akan dibuat ketika pengguna melakukan scroll.
- Mengapa `Row` yang berisi teks panjang dapat menyebabkan overflow, dan bagaimana `Expanded` membantu?  
: `Row` menyusun widget anak secara horizontal tanpa secara otomatis membatasi lebar masing-masing widget. Jika terdapat `Text` yang terlalu panjang, teks tersebut dapat melewati batas layar dan menyebabkan munculnya error strip. Penggunaan `Expanded` dapat mengatasi masalah tersebut dengan memanfaatkan ruang yang tersisa dan membatasi lebar `Text`, sehingga teks dapat otomatis berpindah ke baris berikutnya tanpa keluar dari layar.
- Bagaimana data dikirim dari halaman daftar ke halaman detail pada praktikum ini?  
: Data dikirim melalui parameter pada konstruktor saat proses navigasi. Ketika pengguna memilih salah satu item pada halaman daftar, `Navigator.push()` digunakan untuk membuka halaman detail. Kemudian, melalui `MaterialPageRoute`, objek yang dipilih dikirim ke halaman detail tersebut.